Gerência de Projeto de Software

Alunos: Igor Gama, Daniel

1. Introdução

Este projeto tem por objetivo principal trazer aplicações práticas dos assuntos abordados em sala de aula, tendo como base um projeto de software real a ser concluído, juntamente com todos os trâmites e processos utilizados durante sua feitura. A primeira apresentação contém:

- O escopo do produto (requisitos)
- Do projeto (EAP),
- As estimativas de esforço (Planning Poker sobre os pacotes de trabalho da EAP),
- O custo, o orçamento e o cronograma de desenvolvimento (Gantt).
- A análise de riscos (listagem, probabilidade x impacto, priorização pela exposição
- Os planos de contenção e contingência)
- Dados de monitoramento e controle do projeto (Burndown dentro de cada iteração e Análise de Valor Agregado ao final de cada iteração).

2. Escopo do produto (Pokémon Ethnos)

2.1. Visão Geral

O projeto consiste em uma adaptação digital do jogo de tabuleiro Ethnos, transpondo sua mecânica de controle de área e coleção de conjuntos para o universo Pokémon. O objetivo é simplificar a logística de componentes físicos (marcadores, dados e tabuleiros auxiliares) em favor de uma mecânica de cartas mais dinâmica e estratégica baseada em evoluções.

2.2. Mecânicas Principais (Núcleo Ethnos)

O software deverá implementar os seguintes pilares do jogo original:

- **Eras de Jogo:** A partida será dividida em 3 Eras (ou 2, dependendo do número de jogadores).
- **Recrutamento:** Ação de sacar cartas do deck principal ou de uma seleção aberta na mesa.
- **Bandos de Aliados:** Jogar grupos de cartas que compartilham o mesmo Tipo (Tribo) ou a mesma *Região (Cor).
- **Liderança:** A carta colocada no topo do bando define em qual região o jogador ganhará influência e qual habilidade especial será ativada.
- **Sistema de Glória (Pontuação):**
  Por Região: Pontos distribuídos ao final de cada Era para quem detiver a maioria de influência em cada uma das 6 regiões.

Por Tamanho de Bando: Pontos fixos baseados na quantidade de cartas em cada bando baixado (ex: 1 carta = 0 pts; 6+ cartas = 15 pts).

2.3. Adaptação Temática e Simplificações

Para otimizar o desenvolvimento e focar na "complexidade de cartas", as seguintes alterações serão feitas:

- **Substituição de Tribos por Tipos:** As 12 tribos originais serão substituídas por 12 classes/tipos de Pokémon.
- **Regiões e Cores:** O tabuleiro contará com regiões mapeadas por cores, onde cada tipo de Pokémon terá 2 cartas representando cada cor de região.
- **Eliminação de Componentes Extras:** Não haverá implementação de tabuleiros de Horda (Orcs), trilhas do Povo do Mar ou fichas de Gigante/Troll. Toda a lógica de bônus será integrada ao efeito das cartas.

2.4. Diferencial

Em vez de cartas idênticas dentro de uma tribo, o deck de cada Tipo Pokémon será composto pelos seguintes elementos, seguindo uma mecânica de evolução:

- **Pokémon Base:** Cartas com habilidades de nível 1 (ex: causa 1 marcador de dano/influência).
- **Pokémon Evoluído:** Cartas com habilidades de nível 2 ou superior (ex: causa 2 marcadores de dano/influência).
- **Lógica de Ativação:** O efeito disparado será baseado na carta escolhida como *Líder* do bando. Se o Líder for uma forma evoluída, o valor "X" da habilidade é potencializado.

2.5. Requisitos Funcionais do Software

2.6 Requisitos Funcionais

- **RF01:** O sistema deve gerenciar turnos entre jogadores
- **RF02:** O sistema deve permitir a compra de cartas do baralho ou da área aberta
- **RF03:** O sistema deve permitir a formação de bandos por Tipo ou Região
- **RF04:** O sistema deve definir uma carta líder para cada bando
- **RF05:** O sistema deve aplicar efeitos com base na carta líder
- **RF06:** O sistema deve implementar a mecânica de evolução de Pokémon
- **RF07:** O sistema deve calcular pontuação por tamanho de bando
- **RF08:** O sistema deve calcular influência por região
- **RF09:** O sistema deve encerrar a Era com base em condição específica
- **RF10:** O sistema deve calcular pontuação ao final de cada Era
- **RF11:** O sistema deve determinar o vencedor ao final da partida
- **RF12:** O sistema deve descartar automaticamente cartas restantes
- **RF13:** O sistema deve exibir os bandos dos jogadores

2.7 Requisitos Não Funcionais

- **RNF01:** O sistema deve ser executado localmente
- **RNF02:** O sistema deve possuir interface simples

- **RNF03:** O tempo de resposta deve ser inferior a 1 segundo
- **RNF04:** O sistema deve ser desenvolvido em paradigma orientado a objetos
- **RNF05:** O sistema deve ser modular e organizado

3. EAP

3.1. Planejamento do Projeto

3.1.1 Definição do escopo do produto

3.1.2 Levantamento de requisitos

3.1.3 Identificação das funcionalidades

3.2. Análise e Projeto do Sistema

3.2.1 Modelagem das entidades (cartas, jogador, regiões)

3.2.2 Definição das mecânicas do jogo

3.2.3 Definição da arquitetura do sistema

3.3. Desenvolvimento do Sistema *(Fase futura)*

3.3.1 Estrutura base

3.3.1.1 Implementação de classes principais

3.3.1.2 Gerenciamento do estado do jogo

3.3.2 Mecânicas do jogo

3.3.2.1 Sistema de compra de cartas

3.3.2.2 Formação de bandos

3.3.2.3 Sistema de liderança

3.3.2.4 Sistema de pontuação

3.3.3 Funcionalidades específicas

3.3.3.1 Sistema de evolução de Pokémon

3.3.3.2 Gerenciamento de eras

3.3.3.3 Sistema de influência por região

3.3.4 Comportamento do jogador automatizado

3.3.4.1 Definição de regras de decisão

3.3.4.2 Modelagem do comportamento do bot

3.4. Testes e Validação *(Fase futura)*

3.4.1 Testes funcionais

3.4.2 Correção de erros

3.5. Entrega da Etapa Atual

3.5.1 Preparação da apresentação

3.5.2 Criação dos slides

3.5.3 Consolidação da documentação

4. Estimativas de Esforço

As estimativas foram realizadas utilizando a técnica de Planning Poker, onde os valores atribuídos a cada pacote de trabalho da EAP referem-se a **Homem-Hora (HH)**. Essa unidade foi escolhida para facilitar o cálculo do custo real versus planejado durante o monitoramento.

4.1. Planejamento do Projeto

A definição do escopo do produto foi estimada em 2 horas.
O levantamento de requisitos foi estimado em 3 horas.
A identificação das funcionalidades foi estimada em 2 horas.

Total da fase: 7 horas.

4.2. Análise e Projeto do Sistema

A modelagem das entidades foi estimada em 3 horas.
A definição das mecânicas do jogo foi estimada em 5 horas.
A definição da arquitetura do sistema foi estimada em 3 horas.

Total da fase: 11 horas.

4.3. Desenvolvimento do Sistema (fase futura)

A implementação da estrutura base foi estimada em 5 horas.
A implementação das mecânicas do jogo foi estimada em 8 horas.
A implementação das funcionalidades específicas foi estimada em 8 horas.
A definição e modelagem do comportamento do jogador automatizado foi estimada em 5 horas.

Total da fase: 26 horas.

4.4. Testes e Validação (fase futura)

Os testes funcionais foram estimados em 3 horas.
A correção de erros foi estimada em 3 horas.

Total da fase: 6 horas.

4.5. Entrega das Apresentações (Ap 1 + Ap 2)

A preparação das apresentações foi estimada em 4 horas.
A criação dos slides foi estimada em 6 horas.
A consolidação da documentação foi estimada em 10 horas.

Total da fase: 20 horas.

Total Geral do Projeto

O esforço total estimado para o projeto é de 70 horas.

5. Cronograma e Orçamento

5.1 premissas

Os custos serão baseados em um valor arbitrário de desenvolvimento/hora de aproximadamente 20 (vinte) reais, e o orçamento seria composto por esse **valor total + 10% do valor em contingência**, para casos pontuais de atraso e/ou outras dificuldades técnicas durante o processo de desenvolvimento do produto.

5.2 Custos por fase de desenvolvimento (por colaborador)

Planejamento

7h × 20 = **R$ 140,00**

Análise e Projeto

11h × 20 = **R$ 220,00**

Desenvolvimento

26h × 20 = **R$ 520,00**

Testes

6h × 20 = **R$ 120,00**

Entrega

20h × 20 = **R$ 400,00**

Custo Total por Colaborador (CC): R$ 1.400,00

Custo Total da Equipe (CE): 2*CC = R$2.800,00

Custo Total do Projeto (CT): CE + 10%(CE) = R$3.080,00

5.3 Gantt

	05 abr	06 abr	07 abr	08 abr	09 abr	10 abr	11 abr	12 abr	13 abr	14 abr	15 abr	16 abr	17 abr	18 abr	19 abr	...	11 mai	12 mai
documentação																		
planejamento																		
analise																		
preparação ap 1																		
apresentação 1																		
desenvolvimento																		
testes																		

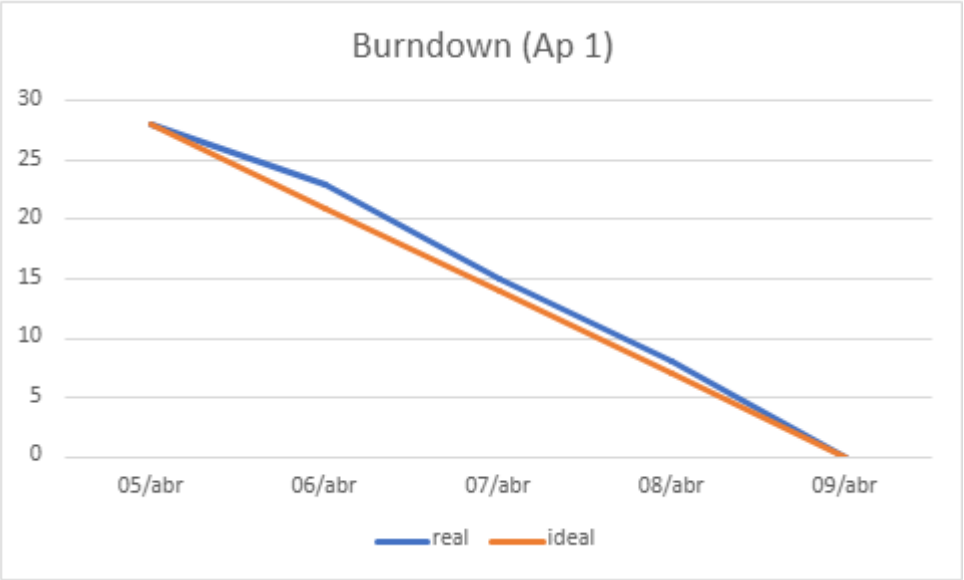
prep ap 2																		
aprese ntacao 2																		

Foi decidido que o processo de documentação acompanharia o desenvolvimento como um todo de forma diluída e constante, assim como completa pausa nas atividades durante dia 14, por ser dia de prova da disciplina. A demo também tinha planos para ser entregue juntamente com o material da Ap2, mas com a chegada de mais um colaborador, houve uma mudança no cronograma inicial, que foi impactado de forma positiva.

5.4 Burndown

Os valores abaixo são referentes apenas ate a Ap1 com 28 horas totais, e está sujeita a mudanças conforme o andamento do projeto para a segunda fase (Ap2)

dia	real	ideal	plan.Real	plan.Ideal
05/abr	28	28	0%	0%
06/abr	23	21	18%	25%
07/abr	15	14	46%	50%
08/abr	8	7	71%	75%
09/abr	0	0	100%	100%



6. Análise de riscos

		impacto										
		100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
probabilidade	100%	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
	90%	90%	81%	72%	63%	54%	45%	36%	27%	18%	9%	0%
	80%	80%	72%	64%	56%	48%	40%	32%	24%	16%	8%	0%
	70%	70%	63%	56%	49%	42%	35%	28%	21%	14%	7%	0%
	60%	60%	54%	48%	42%	36%	30%	24%	18%	12%	6%	0%
	50%	50%	45%	40%	35%	30%	25%	20%	15%	10%	5%	0%

	40%	40%	36%	32%	28%	24%	20%	16%	12%	8%	4%	0%
	30%	30%	27%	24%	21%	18%	15%	12%	9%	6%	3%	0%
	20%	20%	18%	16%	14%	12%	10%	8%	6%	4%	2%	0%
	10%	10%	9%	8%	7%	6%	5%	4%	3%	2%	1%	0%
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

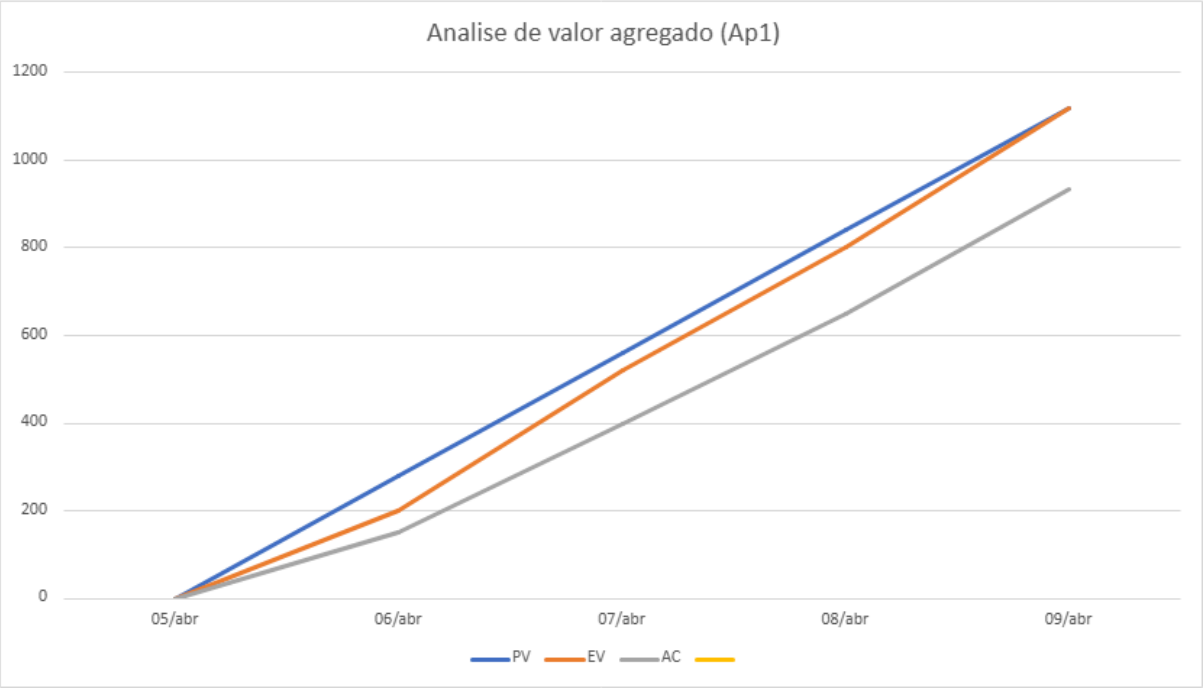
tabela de riscos (ate o momento)					
risco	prob	impacto	exposição	mitigação	contingência
faltar tempo	100%	100%	100%	priorizar tarefas essenciais	reduzir escopo do projeto
ser muito complexo	60%	70%	42%	simplificar regras/execucao	reduzir funcionalidades
errar os requisitos	50%	100%	50%	revisar/analisar profundamente os requisitos	correção imediata do requisito e suas dependências
dificuldades no desenvolvimento	50%	80%	40%	definir bem a estrutura do sistema	redefinir/revisar o código/documentação

falhas de calculo	20%	30%	6%	revisar os valores alcançados	recalcular/reescrever resultados
requisitos insuficientes	30%	80%	24%	analisar profundamente necess./obj.	corrigir requisito e suas dependências

6.1 Analise de Valor Agregado

Abaixo, a analise de valor agregado referente a fase 1 (até a Ap1):

	05/abr	06/abr	07/abr	08/abr	09/abr	
PV	0	280	560	840	1120	
EV	0	200	520	800	1120	custo total (fase 1)
AC	0	150	400	650	935	1120



Dadas as circunstâncias sob as quais o trabalho se encontrava, dentre elas o cronograma escasso, o maior fator de preocupação para as métricas de análise de valor agregado. Por conta da adição de um novo membro logo ao inicio do projeto, houve um ótimo aproveitamento do tempo, juntamente com a utilização de ferramentas de inteligência artificial para automatizar certas tarefas. Isso explica como, mesmo com as limitações de pessoal e atrasos iniciais no cronograma, foi possível a feitura do trabalho em tempo hábil.